PaperFuture　从研究发展轨迹出发，模拟并评估未来技术跃迁

研究领域：多模态大模型自进化中的可解释性 / Agent security / AI4EDA

所有模型能力通过 API 调用

A 历史资料准备 · 按领域、子方向与截止时间 **T** 构建并复用

1 文献收集与筛选

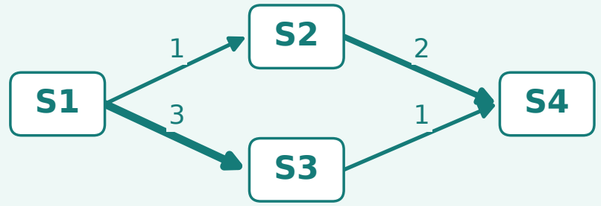
元数据收集与版本去重

词法 + 向量召回 → 精排与轨迹覆盖选择

Selected data：版本化论文 + 可追溯全文片段

2 带权有向发展图

节点：阶段、论文与核心机制
边：有证据的技术继承
粗细：技术变化幅度
结构：分叉、汇合与未解瓶颈



边权重表示变化幅度，不代表成功概率

阶段级全图 + 关键路径 + 原文证据

B 动态探索 · 一个候选对应一轮 · 全局最多四轮

3 LLM 选择跃迁

从当前瓶颈与历史转折出发

确定改变的机制或假设

选择目标幅度，并说明依据

候选 idea + 条件假设

4 World model 模拟与讨论

条件模拟
成立 / 部分成立 / 失败，以及后续瓶颈

独立评议
支持与异议均需依据；未知保留为假设

综合判断
保留新颖机制，给出价值与可行性

5 动态探索决策

足够好？
或停滞 / 已四轮？

确定性规则
不再生成新 idea

停止

6 Idea 与价值判断

主 idea
问题、机制与新颖点

价值与可行性
成立条件与不确定性

验证建议
最小实验与来源依据

选择已评估的最佳候选

继续

模拟反馈 + 保留假设 + 下一瓶颈 → 调整下一跳（t + 1）

粗细不同的实线：历史技术变化　虚线：模拟反馈；不写回历史事实

拟议系统框架 · 模拟判断不等于真实实验结果